

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Cantidad de horas programando (horas enteras)

Asignatura: Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos

Docente: Antonia Quispe Mamani

Integrantes:

Apaza Chambi Willian Elmer

Capatinta Almanza Camilo Bladimir Alexander

Quispe Hacha Aleyda Luz

Solis Florez Kevin Aldair

Mamani Machaca Paul Roel

Arequipa – Perú

2026

Resumen

[completar]

Palabras clave: *[completar]*

Abstract

[completar]

Keywords: *[completar]*

Índice

1. Introducción	5
2. Marco Teórico	6
2.1. Estadística Descriptiva e Inferencial	6
2.2. Población	6
2.3. Muestra	6
2.4. Variables estadísticas	7
2.4.1. Variable cualitativa	7
2.4.2. Variable cuantitativa	7
2.5. Tabla de distribución de frecuencias	7
2.5.1. Distribución de frecuencias: variable cuantitativa	7
2.6. Medidas de tendencia central	9
2.6.1. Media o promedio aritmético	9
2.6.2. Promedio ponderado	9
2.6.3. Mediana	9
2.6.4. Moda	10
2.6.5. Las cuantilas	10
2.7. Medidas de dispersión	11
2.7.1. Rango	11
2.7.2. Rango intercuartil	11
2.7.3. Varianza	11
2.7.4. Desviación estándar	12
2.7.5. Coeficiente de variación	12
2.8. Medidas de distribución y de forma	12
2.8.1. Coeficiente de asimetría	12
2.8.2. Coeficiente de curtosis	13
2.9. Nociones de probabilidad	13
3. Metodología	14
4. Resultados	15
4.1. Variable 1: Lenguaje de programación favorito	15
4.1.1. Ficha técnica	15
4.1.2. Tabla de distribución de frecuencias	15
4.1.3. Representación gráfica	16

4.2. Variable 2: Horas semanales dedicadas a programar	17
4.2.1. Ficha técnica	17
4.2.2. Tabla de distribución de frecuencias	17
4.2.3. Representación gráfica	18
4.2.4. Medidas de tendencia central	19
4.2.5. Medidas de dispersión	21
4.2.6. Medidas de distribución y de forma	22
4.3. Aplicación de probabilidad	23
4.3.1. Contexto general del experimento	23
4.3.2. Evento simple	23
4.3.3. Evento compuesto	23
5. Conclusiones	25
Referencias	26

1. Introducción

En el presente informe se analiza el comportamiento de distintas variables estadísticas, así como el proceso de recolección e interpretación de datos aplicado a las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de distribución y forma. Como recurso principal de demostración se emplean tablas de distribución de frecuencias, a partir de las cuales se calculan e interpretan los distintos estadísticos abordados a lo largo del documento.

Para dicho fin, el grupo recolectó información de los estudiantes del curso de Estadística Matemática, Probabilidades y Métodos Empíricos (grupo B), correspondientes al segundo año de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Se analizaron dos variables: el lenguaje de programación favorito, de naturaleza cualitativa nominal, y la cantidad de horas semanales dedicadas a programar, de naturaleza cuantitativa discreta. El trabajo se complementa con una aplicación de los conceptos básicos de probabilidad sobre un experimento aleatorio simple.

2. Marco Teórico

2.1. Estadística Descriptiva e Inferencial

La ciencia de la estadística tiene sus orígenes en dos intereses humanos muy distintos: la organización de los Estados y los juegos de azar. En sus primeras etapas, el método estadístico consistía principalmente en recopilar datos, generalmente en grandes cantidades, sobre el comportamiento de los individuos de una población en relación con el fenómeno que se buscaba estudiar. Estos datos, una vez clasificados y organizados en tablas, sirven como base para realizar un análisis matemático que permite obtener resultados y establecer ciertas regularidades que representan las características del comportamiento promedio de una población.

Se denomina *estadística descriptiva* al conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen y descripción de los datos, como tablas, gráficas, y el análisis mediante algunos cálculos (Córdova Zamora, 2003).

Se denomina *estadística inferencial* al conjunto de métodos con los que se hacen la generalización o la inferencia sobre una población utilizando una muestra. La inferencia puede contener conclusiones que pueden no ser ciertas en forma absoluta, por lo que es necesario que éstas sean dadas con una medida de confiabilidad que es la probabilidad (Córdova Zamora, 2003).

Estas dos partes de la estadística no son mutuamente excluyentes, ya que para utilizar los métodos de la inferencia estadística, se requiere conocer los métodos de la estadística descriptiva (Córdova Zamora, 2003).

2.2. Población

A un conjunto de elementos (objetos, personas, etc.) que tienen en común una o más características observables de naturaleza *cuantitativa* o *cualitativa* que se puedan medir en ellos se le llama población. A los elementos de este último se les denomina unidad elemental, unidad estadística o *unidad de observación* (Córdova Zamora, 2003).

2.3. Muestra

Para definir una investigación estadística se debe decidir si se investigará a la población completa o solo una parte de ella; a este subconjunto se le denomina muestra. Esta última debe seleccionarse de manera representativa de la población (Córdova Zamora, 2003).

2.4. Variables estadísticas

Se denomina variable estadística a una característica definida en la población por la investigación estadística que pueda tomar dos o más valores (cualidades o números) (Córdova Zamora, 2003). Entre las que tenemos, nos interesan dos que se han utilizado para el desarrollo de este informe:

2.4.1. Variable cualitativa

Una variable cualitativa expresa una cualidad o atributo que no puede medirse numéricamente. Se clasifica en:

Nominal No existe un orden entre sus categorías (ej. sexo, color de ojos).

Ordinal Existe un orden o jerarquía entre sus categorías (ej. nivel educativo, grado de satisfacción).

2.4.2. Variable cuantitativa

Una variable cuantitativa expresa una cantidad y se mide numéricamente. Se clasifica en:

Discreta Toma valores numéricos finitos o contables (ej. número de hijos).

Continua Toma cualquier valor dentro de un intervalo (ej. estatura, peso).

2.5. Tabla de distribución de frecuencias

2.5.1. Distribución de frecuencias: variable cuantitativa

Supóngase que se dispone de un conjunto de n observaciones correspondientes a una variable cuantitativa X . Dependiendo de la naturaleza de los datos, estos pueden organizarse mediante valores numéricos distintos $x_1, x_2, \dots, x_k$ (si es discreta) o agrupados en k intervalos o clases $[L_{i-1}, L_i[$ (si es continua o discreta con un amplio rango). La organización de estos datos constituye la *distribución de frecuencias*, tal como se muestra en el Cuadro 1.

La **frecuencia absoluta** f_i corresponde al número de observaciones registradas en cada valor o intervalo de clase. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al total n de datos observados:

$$\sum_{i=1}^k f_i = n \quad (1)$$

La **frecuencia absoluta acumulada** F_i representa el número de observaciones menores o iguales al límite superior de la clase i -ésima (o valor x_i), obtenida acumulando las frecuencias absolutas:

$$F_i = \sum_{j=1}^i f_j \quad (2)$$

La **frecuencia relativa** h_i se obtiene, para cada valor o clase, mediante la razón entre su frecuencia absoluta y el total de datos:

$$h_i = \frac{f_i}{n} \quad (3)$$

La suma de todas las frecuencias relativas es igual a uno.

La **frecuencia relativa acumulada** H_i indica la proporción de datos menores o iguales al límite superior de la clase i -ésima:

$$H_i = \sum_{j=1}^i h_j = \frac{F_i}{n} \quad (4)$$

La **frecuencia porcentual** p_i se calcula expresando la frecuencia relativa como porcentaje:

$$p_i = h_i \times 100\% \quad (5)$$

La suma de todas las frecuencias porcentuales es igual a cien.

Cuadro 1: Distribución de frecuencias de una variable cuantitativa

Valores / Clases	f_i	F_i	h_i	H_i	p_i
$[L_0 - L_1[$ (o x_1)	f_1	F_1	h_1	H_1	p_1
$[L_1 - L_2[$ (o x_2)	f_2	F_2	h_2	H_2	p_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$[L_{k-1} - L_k]$ (o x_k)	f_k	F_k	h_k	H_k	p_k
Total	n	–	1.00	–	100.00

Notación:

- f_i : frecuencias absolutas
- F_i : frecuencias absolutas acumuladas
- h_i : frecuencias relativas
- H_i : frecuencias relativas acumuladas
- p_i : frecuencias porcentuales
- n : número total de datos

2.6. Medidas de tendencia central

La primera característica de un conjunto de datos que deseamos medir es el centro o la tendencia central. El propósito de una medida de tendencia central es resumir un conjunto de datos en un valor numérico, de forma que podamos tener un panorama general del resto de la información.

2.6.1. Media o promedio aritmético

- a) **Para datos no clasificados:** sean $x_1, x_2, \dots, x_n$ las variables estadísticas que representan los datos muestrales, entonces la media o el promedio de x es:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

- b) **Para datos clasificados:** sean $x_1, x_2, \dots, x_k$ las marcas de clase y sean $f_1, f_2, \dots, f_k$ las frecuencias absolutas, donde k es el número de clases. Entonces:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i f_i}{\sum_{i=1}^k f_i} = \frac{\sum x_i f_i}{n}$$

donde n es el número total de datos.

2.6.2. Promedio ponderado

Es una media de cantidades a las que se ha asignado una serie de coeficientes, llamados pesos, para tener en cuenta adecuadamente su importancia relativa. Si para los datos x_i tenemos los pesos w_i , entonces:

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

2.6.3. Mediana

Es el puntaje ordenado medio. También se denota por Md .

- a) **Para datos no clasificados:** sean $x_1, x_2, \dots, x_n$ las variables estadísticas, tales que $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$, entonces:

$$Me = \begin{cases} x_{(n+1)/2} & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{1}{2} (x_{n/2} + x_{(n/2)+1}) & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

- b) **Para datos clasificados:**

$$Me = L_i + a \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right)$$

Donde:

- L_i : límite inferior de la clase mediana
- n : número total de datos (tamaño de la muestra)
- F_{i-1} : frecuencia absoluta acumulada hasta la clase anterior a la clase mediana
- f_i : frecuencia absoluta de la clase mediana
- a : ancho de clase

2.6.4. Moda

Si existe, es el puntaje más frecuente.

a) **Para datos no clasificados:** se localiza observando los datos; se escoge aquel cuya frecuencia absoluta es mayor.

b) **Para datos clasificados:**

$$Mo = L_i + a \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right)$$

Donde:

- L_i : límite inferior de la clase modal
- $\Delta_1 = f_i - f_{i-1}$
- $\Delta_2 = f_i - f_{i+1}$
- a : ancho de clase (algunas veces denotado por c)

2.6.5. Las cuantilas

Las cuantilas de mayor uso son: los cuartiles (Q_j), los deciles (D_j) y los percentiles (P_j).

■ Cuartiles:

$$Q_j = L_i + a \left(\frac{\frac{jn}{4} - F_{i-1}}{f_i} \right), \quad j = 1, 2, 3$$

Los valores Q_1, Q_2, Q_3 dividen al total de los datos en 4 partes iguales.

■ Deciles:

$$D_j = L_i + a \left(\frac{\frac{jn}{10} - F_{i-1}}{f_i} \right), \quad j = 1, 2, \dots, 9$$

Los valores $D_1, \dots, D_9$ dividen al total de los datos en 10 partes iguales.

■ Percentiles:

$$P_j = L_i + a \left(\frac{\frac{jn}{100} - F_{i-1}}{f_i} \right), \quad j = 1, 2, \dots, 99$$

Los valores $P_1, \dots, P_{99}$ dividen al total de los datos en 100 partes iguales.

Donde:

- L_i : límite inferior de la clase Q_j , D_j o P_j , respectivamente
- n : número total de datos (tamaño de la muestra)
- F_{i-1} : frecuencia absoluta acumulada hasta la clase anterior a la clase pertinente
- f_i : frecuencia absoluta de la clase pertinente
- a : ancho de clase

2.7. Medidas de dispersión

Son las que cuantifican el grado de dispersión o concentración de los valores de la variable.

2.7.1. Rango

Es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor:

$$R = X_{\max} - X_{\min}$$

2.7.2. Rango intercuartil

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$$

2.7.3. Varianza

También se denota por $\text{Var}(X)$ o simplemente $V(X)$.

a) Para datos no clasificados:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad (\text{varianza descriptiva o poblacional})$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (\text{varianza muestral corregida})$$

b) Para datos clasificados:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^k f_i (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad \text{o} \quad S^2 = \frac{\sum_{i=1}^k f_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Fórmulas prácticas de cálculo:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum x^2 - (\bar{x})^2, \quad S^2 = \frac{1}{n} \sum f_i x_i^2 - (\bar{x})^2, \quad S^2 = \frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}$$

2.7.4. Desviación estándar

Es la raíz cuadrada de la varianza:

$$S = \sqrt{\text{Var}(x)}$$

2.7.5. Coeficiente de variación

Por lo general se expresa como porcentaje:

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100 \%$$

Se utiliza para comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos.

2.8. Medidas de distribución y de forma

La asimetría de los gráficos de distribuciones unimodales se mide según el coeficiente de Pearson, mientras que el apuntamiento o aplastamiento de su polígono de frecuencia se mide con el coeficiente de curtosis.

2.8.1. Coeficiente de asimetría

Se presentan en tres formas:

$$AS_1 = \frac{\bar{X} - Mo}{S}, \quad AS_2 = \frac{3(\bar{X} - Me)}{S}, \quad AS_3 = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$$

De acuerdo al valor de AS se tiene:

- a) Si $AS > 0$, asimetría positiva.
- b) Si $AS < 0$, asimetría negativa.
- c) Si $AS = 0$, asimetría nula (simétrica).

2.8.2. Coeficiente de curtosis

Se emplea el coeficiente percentílico de curtosis (Kelley):

$$K = \frac{Q}{P_{90} - P_{10}}, \quad \text{donde } Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

De modo que:

- a) Si K es cercano a 0.5, la curva es leptocúrtica.
- b) Si K es cercano a 0.25, la curva es mesocúrtica.
- c) Si K es cercano a 0, la curva es platicúrtica.

2.9. Nociones de probabilidad

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de realizarlo. El conjunto de todos los resultados posibles se denomina **espacio muestral** (S), y cualquier subconjunto de éste se denomina **evento**.

Bajo la definición clásica de Laplace, si todos los resultados del espacio muestral son igualmente probables, la probabilidad de un evento A es:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

donde $n(A)$ es el número de resultados favorables al evento y $n(S)$ el número total de resultados posibles.

Cuando la ocurrencia de un evento modifica la probabilidad de otro, se habla de **eventos dependientes**. En ese caso se aplica la **probabilidad condicional** y su regla de multiplicación:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A), \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) > 0$$

3. Metodología

El presente estudio empleó un muestreo dirigido (por conveniencia) a un grupo específico de un curso, conformado por 22 estudiantes del grupo B de Estadística Matemática, Probabilidades y Métodos Empíricos, pertenecientes al segundo año de Ingeniería de Sistemas.

Se analizaron dos variables:

- **Lenguaje de programación favorito:** variable cualitativa nominal.
- **Cantidad de horas semanales dedicadas a programar** (horas enteras): variable cuantitativa discreta.

Para la elaboración de este informe se emplearon los siguientes recursos:

- **Recolección de datos:** se utilizó Google Forms para aplicar una encuesta al grupo mencionado.
- **Procesamiento y visualización:** los gráficos estadísticos se generaron en Python, utilizando las librerías pandas (manejo y limpieza de datos), matplotlib y seaborn (generación de gráficos).
- **Redacción del documento:** el informe se elaboró utilizando $\text{\LaTeX}$, lo que permitió un formato estructurado y consistente a lo largo del trabajo.

Consideración sobre el tratamiento de los datos. La última categoría registrada en el formulario para la variable de horas semanales fue una opción abierta («40 o más»). Para efectos de cálculo, dicha categoría se trató como el valor puntual $x_i = 40$, asumiéndolo como marca de clase representativa. Asimismo, los cálculos de varianza se realizaron con la fórmula descriptiva (divisor n), al tratarse de un análisis descriptivo del grupo observado y no de una estimación inferencial sobre una población mayor.

4. Resultados

4.1. Variable 1: Lenguaje de programación favorito

4.1.1. Ficha técnica

Variable estadística X:	Lenguaje de programación favorito
Población:	Estudiantes de 2do año de Ingeniería de Sistemas
Muestra:	22 estudiantes de EMAT, grupo B
Unidad de observación:	Un estudiante individual
Fuente:	Recolección de datos mediante formulario de Google Forms
Tipo de dato estadístico:	Cualitativo nominal

4.1.2. Tabla de distribución de frecuencias

Cuadro 2: Lenguajes de programación favoritos de los estudiantes de EMAT B

Lenguaje (x_i)	f_i	h_i	p_i
Java	14	0.6364	63.64 %
Python	1	0.0455	4.55 %
JavaScript	1	0.0455	4.55 %
C++	5	0.2273	22.73 %
Otro	1	0.0455	4.55 %
Total	22	1.0000	100 %

Nota: al ser una variable cualitativa nominal, no corresponde calcular frecuencias acumuladas, ya que las categorías no tienen un orden intrínseco.

4.1.3. Representación gráfica

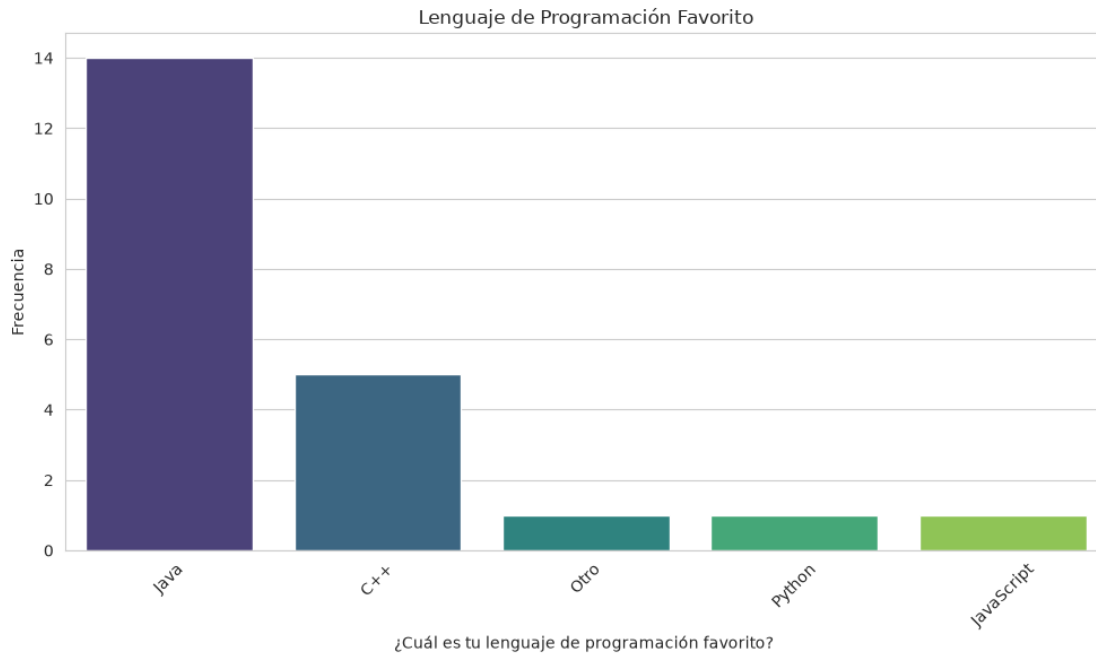


Figura 1: Distribución de lenguajes de programación favoritos: diagrama de barras

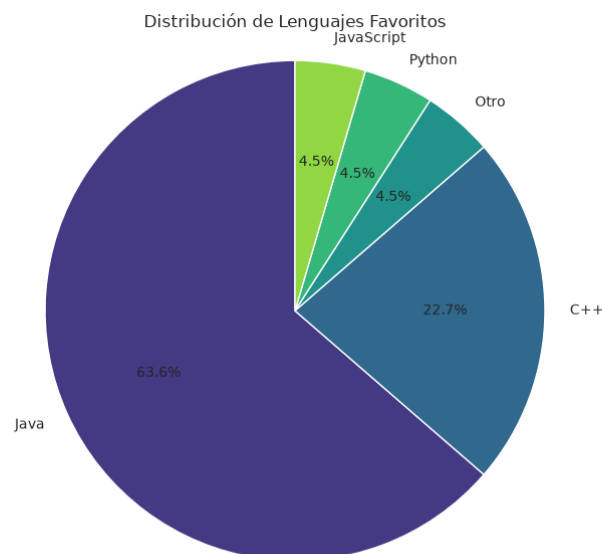


Figura 2: Distribución de lenguajes de programación favoritos: diagrama circular

4.2. Variable 2: Horas semanales dedicadas a programar

4.2.1. Ficha técnica

Variable estadística X:	Cantidad de horas programando (horas enteras)
Población:	Estudiantes de 2do año de Ingeniería de Sistemas
Muestra:	22 estudiantes de EMAT, grupo B
Unidad de observación:	Un estudiante individual
Fuente:	Recolección de datos mediante formulario de Google Forms
Tipo de dato estadístico:	Cuantitativo discreto

4.2.2. Tabla de distribución de frecuencias

Cuadro 3: Cantidad de horas semanales programando de los estudiantes de EMAT B

x_i	f_i	F_i	h_i	H_i	p_i
2	4	4	0.1818	0.1818	18.18 %
5	4	8	0.1818	0.3636	18.18 %
10	4	12	0.1818	0.5455	18.18 %
15	3	15	0.1364	0.6818	13.64 %
22	3	18	0.1364	0.8182	13.64 %
28	1	19	0.0455	0.8636	4.55 %
30	1	20	0.0455	0.9091	4.55 %
40	2	22	0.0909	1.0000	9.09 %
Total	22		1.0000		100 %

Notación utilizada:

- x_i Valor de la variable (horas programando)
- f_i Frecuencia absoluta
- F_i Frecuencia absoluta acumulada
- h_i Frecuencia relativa
- H_i Frecuencia relativa acumulada
- p_i Frecuencia porcentual

Nota: el valor $x_i = 40$ corresponde a la categoría abierta «40 o más» del formulario, tratada como valor puntual según se indica en la Metodología.

4.2.3. Representación gráfica

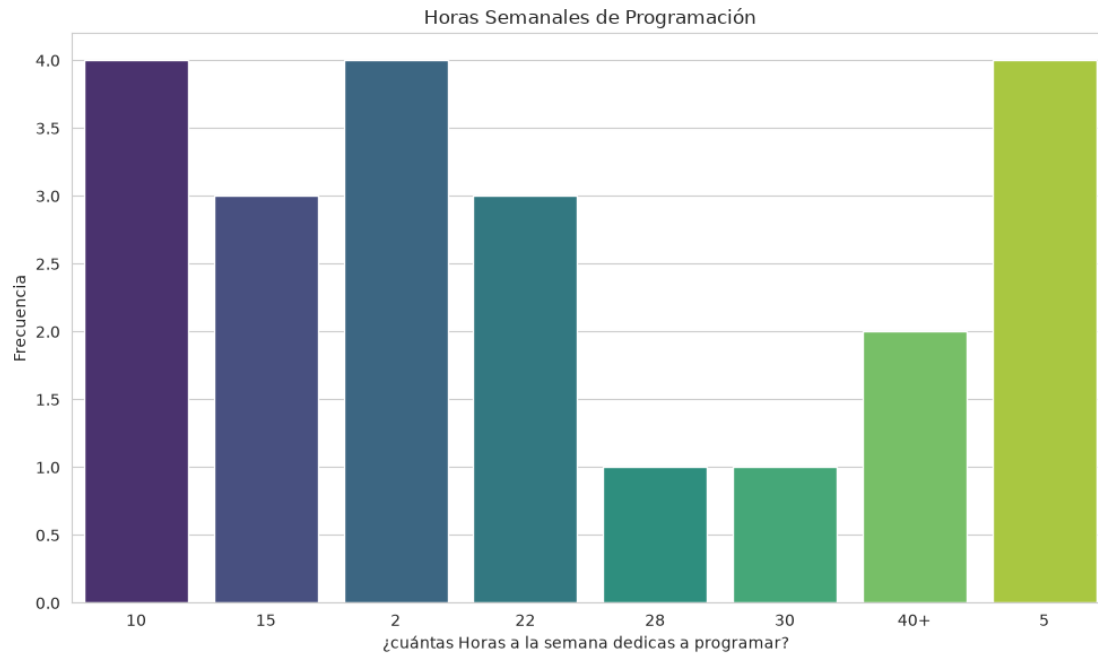


Figura 3: Distribución de horas semanales programando: gráfico de barras

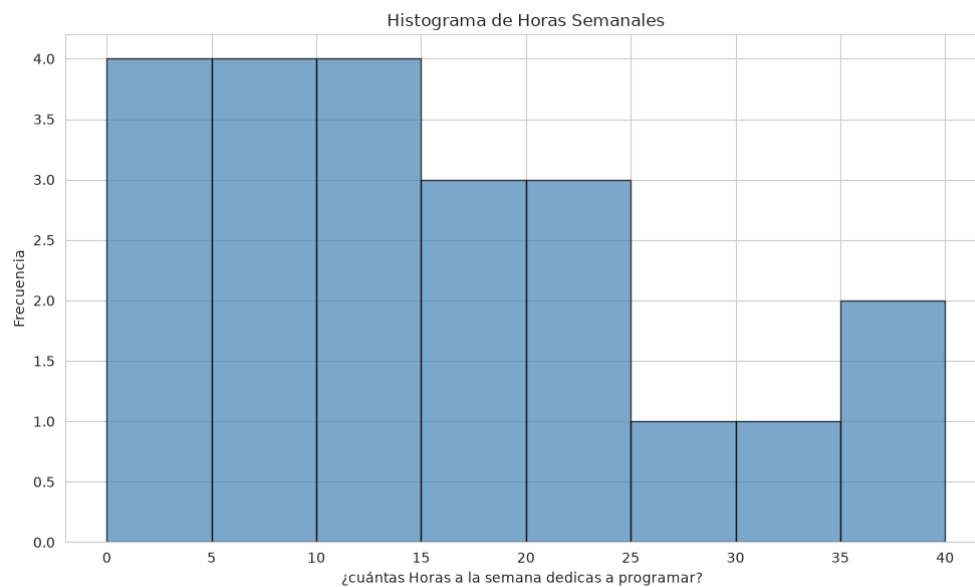


Figura 4: Distribución de horas semanales programando: histograma

4.2.4. Medidas de tendencia central

Todos los cálculos que siguen se realizan a partir de la distribución de frecuencias presentada en la Tabla 3.

Promedio (media aritmética).

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i \cdot f_i}{n}$$

Cuadro 4: Cálculo auxiliar de $x_i \cdot f_i$ para la media

x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
2	4	8
5	4	20
10	4	40
15	3	45
22	3	66
28	1	28
30	1	30
40	2	80
Total	22	317

Desarrollo:

$$\bar{x} = \frac{317}{22} \approx 14.41 \text{ horas}$$

Interpretación: los estudiantes de EMAT B dedican en promedio 14.41 horas semanales a programar.

Mediana (Md).

$$\text{Posición} = \frac{n}{2}$$

Desarrollo:

- Posición = $\frac{22}{2} = 11$
- Como n es par, se promedian los valores en las posiciones 11 y 12.
- Buscando en F_i (Tabla 3): ambas posiciones caen dentro de $F_i = 12$, correspondiente a $x_i = 10$.

$$Md = \frac{10 + 10}{2} = 10$$

Interpretación: el 50% de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 10 horas semanales a programar, mientras que el otro 50% dedica 10 horas o más.

Moda (M_o).

$$M_o = x_i \text{ tal que } f_i \text{ es máxima}$$

Desarrollo: la frecuencia máxima es $f_i = 4$, alcanzada por tres valores: $x_i = 2$, $x_i = 5$ y $x_i = 10$.

$$M_o = \{2, 5, 10\} \quad (\text{distribución trimodal})$$

Interpretación: los valores de horas que más se repiten entre los estudiantes de EMAT B son 2, 5 y 10 horas semanales.

Cuartiles.

$$Q_j = L_i + a \cdot \frac{\left(\frac{j \cdot n}{4}\right) - F_{i-1}}{f_i}$$

Al tratarse de datos no agrupados, se toma $L_i = x_i$ y amplitud de clase $a = 0$, por lo que el término de corrección se anula y el cuantil coincide con el valor x_i donde cae la posición buscada.

Desarrollo:

- $Q_1: \frac{(1)(22)}{4} = 5.5 \Rightarrow \text{cae en } F_i = 8 (x_i = 5) \Rightarrow Q_1 = 5$
- $Q_2: \frac{(2)(22)}{4} = 11 \Rightarrow \text{cae en } F_i = 12 (x_i = 10) \Rightarrow Q_2 = 10$
- $Q_3: \frac{(3)(22)}{4} = 16.5 \Rightarrow \text{cae en } F_i = 18 (x_i = 22) \Rightarrow Q_3 = 22$

Interpretación: para Q_1 , el 25 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 5 horas semanales a programar, mientras que el otro 75 % dedica 5 horas o más.

Deciles.

$$D_j = L_i + a \cdot \frac{\left(\frac{j \cdot n}{10}\right) - F_{i-1}}{f_i}$$

Desarrollo:

- $D_1: \text{posición } 2.2 \Rightarrow F_i = 4 (x_i = 2) \Rightarrow D_1 = 2$
- $D_2: \text{posición } 4.4 \Rightarrow F_i = 8 (x_i = 5) \Rightarrow D_2 = 5$
- $D_3: \text{posición } 6.6 \Rightarrow F_i = 8 (x_i = 5) \Rightarrow D_3 = 5$
- $D_4: \text{posición } 8.8 \Rightarrow F_i = 12 (x_i = 10) \Rightarrow D_4 = 10$
- $D_5: \text{posición } 11 \Rightarrow F_i = 12 (x_i = 10) \Rightarrow D_5 = 10$
- $D_6: \text{posición } 13.2 \Rightarrow F_i = 15 (x_i = 15) \Rightarrow D_6 = 15$
- $D_7: \text{posición } 15.4 \Rightarrow F_i = 18 (x_i = 22) \Rightarrow D_7 = 22$
- $D_8: \text{posición } 17.6 \Rightarrow F_i = 18 (x_i = 22) \Rightarrow D_8 = 22$
- $D_9: \text{posición } 19.8 \Rightarrow F_i = 20 (x_i = 30) \Rightarrow D_9 = 30$

Interpretación: para D_1 , el 10 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 2 horas semanales a programar.

Percentiles.

$$P_j = L_i + a \cdot \frac{\left(\frac{j \cdot n}{100}\right) - F_{i-1}}{f_i}$$

Desarrollo: se muestran los percentiles de uso más frecuente.

- P_{10} : posición 2.2 $\Rightarrow F_i = 4$ ($x_i = 2$) $\Rightarrow P_{10} = 2$
- P_{25} : posición 5.5 $\Rightarrow F_i = 8$ ($x_i = 5$) $\Rightarrow P_{25} = 5$ ($= Q_1$)
- P_{50} : posición 11 $\Rightarrow F_i = 12$ ($x_i = 10$) $\Rightarrow P_{50} = 10$ ($= Md = Q_2$)
- P_{75} : posición 16.5 $\Rightarrow F_i = 18$ ($x_i = 22$) $\Rightarrow P_{75} = 22$ ($= Q_3$)
- P_{90} : posición 19.8 $\Rightarrow F_i = 20$ ($x_i = 30$) $\Rightarrow P_{90} = 30$

Interpretación: para P_{10} , el 10 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 2 horas semanales a programar.

4.2.5. Medidas de dispersión

Varianza (S^2). Se emplea la fórmula práctica para datos con frecuencia:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum f_i x_i^2 - (\bar{x})^2$$

Cuadro 5: Cálculo auxiliar de $f_i x_i^2$ para la varianza

x_i	f_i	x_i^2	$f_i x_i^2$
2	4	4	16
5	4	25	100
10	4	100	400
15	3	225	675
22	3	484	1452
28	1	784	784
30	1	900	900
40	2	1600	3200
Total	22	–	7527

Sustituyendo los valores obtenidos ($\sum f_i x_i^2 = 7527$, $n = 22$ y $\bar{x} = 14.41$):

$$S^2 = \frac{7527}{22} - (14.41)^2 = 342.14 - 207.65 = 134.49 \text{ horas}^2$$

Desviación estándar (S).

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{134.49} \approx 11.60 \text{ horas}$$

Coeficiente de variación (CV).

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100 \% = \frac{11.60}{14.41} \times 100 \% \approx 80.49 \%$$

Interpretación: al ser un coeficiente de variación mayor al 30 %, se concluye que existe una alta dispersión y heterogeneidad en la cantidad de horas que los estudiantes dedican a programar.

4.2.6. Medidas de distribución y de forma

Se evalúan la asimetría y el apuntamiento a partir de los estadísticos ya calculados: $\bar{x} = 14.41$, $Me = 10$, $S = 11.60$, $Q_1 = 5$, $Q_3 = 22$, $P_{10} = 2$ y $P_{90} = 30$.

Coeficiente de asimetría de Pearson (AS_2).

$$AS_2 = \frac{3(\bar{x} - Me)}{S} = \frac{3(14.41 - 10)}{11.60} = \frac{13.23}{11.60} \approx 1.14$$

Interpretación: como $AS_2 > 0$, la distribución presenta una **asimetría positiva** (sesgada hacia la derecha), con mayor concentración de estudiantes en pocas horas de programación y algunos valores altos que elevan la media.

Coeficiente de curtosis (K). Calculando primero $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{22 - 5}{2} = 8.5$:

$$K = \frac{Q}{P_{90} - P_{10}} = \frac{8.5}{30 - 2} = \frac{8.5}{28} \approx 0.30$$

Interpretación: dado que $K \approx 0.30$ se ubica cerca de 0.25, la curva de distribución tiende a ser **mesocúrtica**.

4.3. Aplicación de probabilidad

4.3.1. Contexto general del experimento

Experimento: Elegir un plumón al azar de un estuche de 12 plumones de colores.

Espacio muestral (S): $S = \{\text{azul, amarillo, rojo, verde, negro, blanco, anaranjado, morado, rosado, marrón, celeste, gris}\}$, con $n(S) = 12$.

Evento (A): Escoger un color primario del estuche de plumones: $A = \{\text{amarillo, azul, rojo}\}$.

4.3.2. Evento simple

Experimento: Extraer un único plumón del estuche, en un solo intento.

Espacio muestral (S): El mismo espacio muestral general, $n(S) = 12$.

Evento (B): Obtener un plumón de color azul: $B = \{\text{azul}\}$, con $n(B) = 1$.

Al haber solo 1 plumón azul de un total de 12:

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{1}{12} \approx 0.0833 \quad (8.33 \%)$$

Interpretación: al elegir un plumón al azar del estuche de colores, la probabilidad de que este sea de color azul es del 8.33 %.

4.3.3. Evento compuesto

Experimento: Extraer dos plumones de manera consecutiva y *sin reposición*: primero un plumón amarillo y a continuación un plumón rojo.

Espacio muestral: Para el primer intento, S_1 es el espacio muestral general ($n(S_1) = 12$). Para el segundo intento, dado que no hay reposición, S_2 contiene los 11 plumones restantes ($n(S_2) = 11$).

Evento (D): Obtener un plumón amarillo en el primer intento: $D = \{\text{amarillo}\}$.

Evento (E): Obtener un plumón rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo.

Evento compuesto (C): $C = D \cap E$.

Al depender el segundo resultado del primero, se aplica la regla de multiplicación para eventos dependientes:

$$P(D \cap E) = P(D) \cdot P(E | D)$$

- Probabilidad de sacar amarillo en el primer intento: $P(D) = \frac{1}{12}$

- Probabilidad condicional de sacar rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo:

$$P(E | D) = \frac{1}{11}$$

Multiplicando ambas probabilidades:

$$P(C) = P(D \cap E) = \frac{1}{12} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{132} \approx 0.00757 \quad (0.76 \%)$$

Interpretación: la probabilidad de extraer primero un plumón amarillo y, de manera consecutiva y sin reposición, un plumón rojo es del 0.76 %.

5. Conclusiones

1. Respecto al lenguaje de programación favorito, se observa una marcada preferencia por Java, elegido por el 63.64 % de los estudiantes encuestados, seguido por C++ con un 22.73 %. Al tratarse de una variable cualitativa nominal, el análisis se limitó a frecuencias absolutas, relativas y porcentuales, sin acumulación.
2. En cuanto a las horas semanales dedicadas a programar, la media aritmética fue de 14.41 horas, mientras que la mediana se ubicó en 10 horas. La diferencia entre ambas medidas anticipa la presencia de valores altos que desplazan el promedio hacia la derecha.
3. La distribución resultó trimodal, con frecuencia máxima compartida por los valores de 2, 5 y 10 horas, lo que indica que no existe un único hábito de dedicación predominante en el grupo.
4. El coeficiente de variación obtenido (80.49 %) supera ampliamente el umbral del 30 %, evidenciando una alta heterogeneidad: los hábitos de programación varían considerablemente entre los integrantes del grupo.
5. El coeficiente de asimetría de Pearson ($AS_2 \approx 1.14$) confirma una asimetría positiva, mientras que el coeficiente de curtosis ($K \approx 0.30$) indica que la curva tiende a ser mesocúrtica, es decir, con un apuntamiento cercano al de la distribución normal.
6. La aplicación de probabilidad permitió contrastar el cálculo de un evento simple (8.33 %) frente a uno compuesto con dependencia entre extracciones (0.76 %), evidenciando cómo la ausencia de reposición modifica el espacio muestral y reduce la probabilidad resultante.

Referencias

Córdova Zamora, M. (2003). *Estadística descriptiva e inferencial: Aplicaciones* (5.^a ed.). Moshera.